

面向开发调试的一体化便携测试系统设计

选题学生：纪帅 202206010320

基本任务与要求：

1.设计并实现一款便携式、多功能集成调试设备，具备信号发生器、简易示波器、电压表、串口助手、数控电源、ST-LINK 下载器、无线串口助手等功能，支持 WiFi/4G 数据上传/存储，以及 LVGL 人机交互界面。

其中，**信号发生器**（基于 DDS 信号产生）波形类型：正弦波、三角波、方波，可调参数：频率、幅值，频率范围：1Hz–1MHz（可设定），幅值范围：0–3.3V（可设定）。

简易示波器，采样率： $\geq 1\text{Msps}$ 。电压测量范围：0–30V，显示参数：波形、频率、峰峰值、均值、THD（总谐波失真），通信上传：支持 WiFi/4G 上传至 OneNet 平台实现波形存储，数据分析等。

电压表/电阻表，电压测量范围：0–30V DC，电阻测量范围： $10\Omega - 1\text{M}\Omega$ ，精度： $\pm 5\%$ 。

无线串口波特率：1200 – 115200，数据格式：支持 8 位数据位、1 停止位、无校验，功能：发送/接收十六进制或 ASCII 数据。

数控电源输出范围：电压 0–12V，电流 0–1A/2A，显示参数：电压、电流、功率，控制方式：数字设定，步进可调。

ST-LINK 下载器支持器件：STM32 系列 MCU，接口：SWD，功能：程序烧录、调试

LVGL 人机交互界面功能：菜单选择、波形显示、参数设置、联网配置、信息获取、数据保存等

数据上传与云平台通信方式：WiFi / 4G，云平台：OneNet 功能：实时数据显示、历史数据查询、数据分析，波形存储等等。

2.技术栈要求：主控芯片 STM32+ESP32，通信方式 WiFi/4G；云平台 中国移动 OneNet，图形界面 LVGL，上位机网页端（基于 MQTT 协议，使用 html5+css）；下载器 ST-LINK（集成）；扩展传感器 温湿度传感器（或直接通过 https 协议获取天气数据）；其他扩展人机交互页面（ai 对话，实用小工具等等）。

3.能够很好的完成各任务协同处理功能。确保各功能模块稳定、高效地并行运行。同时能够满足便携性，即尺寸小，易携带。

拟解决主要问题及预期目标：

拟解决主要问题

1. 硬件设计：器件选型；原理图设计：STM32 最小系统，信号发生器电路，示波器电路，万用表电路（包括：电压测量电路，电阻测量电路，电流测量电路，电压电阻选通控制，负极控制电路等），STLink 电路，数控电源电路等；PCB 绘制及测试验证。

2. 软件设计：以 FreeRTOS 实时操作系统/状态机为核心，确保多功能任务的协同与实时调度。在 ESP32P4 主控上运行 LVGL 图形界面及通信，负责信号发生（基于 DDS 算法）、数据采集、电源控制，Wi-Fi/4G 连接，并通过 AT 指令与上位机交互，实现与 OneNet 云平台（基于 MQTT 协议）的稳定数据上传和指令下发等任务；STM32 则作为信号处理，数据通信（传递给 ESP32），电路控制等工作。

预期目标：

- 1. 设计及并实现一体化便携测试系统。**
- 2. 完成毕业设计论文**

